PRODUCT RESEARCH & REPLICA BLUEPRINT

# 把 Kwiziq 搬到本地
## 并解除它的所有边界

一份面向开发的完整策划方案：先逆向拆解 Kwiziq 如何评估掌握度、如何每日组卷、如何设置付费墙； 再给出一个「无限学习 + 未学先教」的本地复刻产品的机制设计、像素级界面规格与技术实现路径。

| 调研对象 | 产出类型 | 目标形态 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| KwizIQ（法语站） | 调研 + 策划 + 规格 | 本地 Web / 桌面应用 | v1.0 · 2026-10-18 |

## 00 执行摘要

如果只读一页，读这一页。

Kwiziq 的本质不是「课程平台」，而是一台**持续测量你哪里不会、并只让你练那里的机器。**它的内容（约 500 节语法课、约 1.5 万道题、1.3 万条动词变位）只是燃料，真正的产品是三层机制：**CEFR 分级定位 → Brainmap 知识点置信图谱 → 每日 10 题自适应 kwiz。**它刻意不给你「课程进度条」，而是给你一张会变色的地图和一个永远只推 10 个知识点的学习计划。

它的商业模式建立在一个非常锋利的限制上：**免费用户每月只能做 10 次 kwiz。**核心资产（无限测、交互式 Brainmap、多 Notebook、每周写作与听写挑战）全部锁在订阅后面。这意味着——复刻它的机制并不难，难的是复刻它的内容密度；而一旦去掉付费墙，「限制」消失后必须用别的东西承接用户的节奏感，否则会从「每天 10 分钟」滑向「打开就不知道学什么」。

**评估机制**

**−100 → 100**

置信分而非正确率。答错扣分、跳过不扣分；75% 是等级晋升门槛，100% 几乎不可达。

**每日推送**

**10 题**

每次 kwiz 约 10 题，跨多个知识点交错出题；做完即重排「最相关的 10 节课」。

**付费墙**

**10 次/月**

免费额度是全部限制的支点。Premium 解锁无限测、交互 Brainmap、多笔记本与周挑战。

**本方案的三个判断：**

① 复刻的重点是**反馈回路**，不是页面。页面可以 1:1 还原，但若掌握度更新与组卷逻辑不对，产品会立刻「不像」。

② 「无限」不能等于「无限制」。必须把**配额限制**替换成**节奏设计**（每日目标、到期复习、难度阶梯），否则用户会在第三天流失。

③ 「预学习」不是加一个课程页，而是给知识点增加一个**正式的学习状态**：未接触 → 预热 → 引导练习 → 通过检测 → 才允许进入正式测试。这是与 Kwiziq「先测后学」最根本的分歧点。

# 01 关键发现

七条决定产品形态的事实。

| 发现 | 证据 / 含义 | 对复刻的影响 |
| --- | --- | --- |
| **分数是「信心」不是「正确率」** | 官方 FAQ 明确：KwizIQ score 是系统对你掌握程度的信心估算，范围 −100%~100%，高于 75% 已属很好。 | 不能用「答对率」直接当进度，否则体验完全走样。 |
| **答错扣分，跳过不扣** | 跳过记为 null，不产生负分。官方建议「不确定就跳过，好过猜」。 | Skip 必须是一等公民，且影响算法权重。 |
| **Brainmap 是分块着色的地图** | 按 CEFR 级别划成大区，区内按语法范畴分小块；颜色为深绿/绿/黄/红/灰。绿色门槛是 50%。 | 这是产品的视觉图腾，必须高保真复刻（Voronoi 树图）。 |
| **Studyplan 永远只有 10 条** | 每次 kwiz 后重算「最相关的 10 节课」，而不是给出完整课程列表。 | 「少而准」是核心体验，列表页是次要入口。 |
| **题目会被反复刷** | 进度报告有 Question Coverage，重复作答会让覆盖率超过 100%，有人刷到 800%。 | 题库可有限，靠重复+变体提升置信；需做去重与新鲜度控制。 |
| **等级分是「相对整级」的** | FAQ 说明：新增课程会让级别总分下降，因为分母变大。 | 聚合方式要复刻这个「稀释」特性，它制造了持续刷分的动机。 |
| **没有原生 App** | 官方明确是 installable web app，支持手机/平板/桌面。 | 本地版做 PWA + 桌面壳即可，无需三端原生。 |

## 1.1 产品与用户

它服务谁、卖什么、内容有多重。

KwizIQ 由 Lawless French / Lawless Spanish 团队运营，自称已有 55 万+ 学习者。它的定位非常明确：**面向「后初学者」（post-beginners）**——已经过了打招呼和点咖啡的阶段，却被语法细节、时态选择和「我到底该学什么」卡住的人。官网原文说得很直白：这个阶段的 learner「struggle to find material and exercises which is frustrating and time-consuming; they also often struggle with 'What do I do next?'」。

| 维度 | 事实 |
| --- | --- |
| 支持语言 | 法语、西班牙语（两套独立站点与内容库） |
| 级别体系 | CEFR A0–C1，仪表盘上实际切成 **7 个band**：A0 Entry、A1 Beginner、A2 Lower Intermediate、A2 Upper Intermediate、B1 Intermediate、B2 Upper Intermediate、C1 Advanced |
| 内容规模（法语） | 482 节语法课（语法索引页可抓取到 542 个课程链接）、2,153 个词汇条目、13,818 条动词变位（带发音）、3,019 条听力短语、314 个视频、合计 5,044 道题；官方口径「15,000+ 问答，覆盖 500 个主题」 |
| 形态 | 无原生 App，是 installable web app（PWA），手机 / 平板 / 桌面共用 |
| 价格锚点 | 月付 38.99 / 季付 32.33 每月 / 年付 20.25 每月 / 两年 16.25 每月（SGD，按地区浮动；中国区约 ¥74.75/月，两年 ¥1,793.99） |
| 信任机制 | 7 天无理由退款；订阅不中断则锁定原价（loyalty price）；同时学第二语言享 40% Polyglot 折扣 |

> **一个容易被忽略的定位细节：**它不承诺「从零到流利」，而是承诺「不再浪费时间在你已经会的东西上」。所以它的所有文案都在讲 *skip / gap / exactly what you need*，而不是 *lesson 1 of 120*。复刻时如果做成线性课程表，气质就丢了。

## 1.2 核心学习闭环

五个环节，一个不断收紧的循环。

把官网 Tour、FAQ、Dashboard 截图和课程页串起来，实际使用流程是固定的一条链：




循环速度：一次 kwiz 约 3–6 分钟；Studyplan 每次刷新；Brainmap 实时变色。

图 1 · Kwiziq 的核心闭环：测试不是终点，是下一轮组卷的输入

三个值得注意的设计选择：

- **分级测试与日常 kwiz 是两套东西。**分级测试题目固定、每级 8–18 题、只能做一次（FAQ 明确不可重考）；日常 kwiz 才是自适应的 10 题。前者定起点，后者做增量。
- **课程不是主线，是「错题的去处」。**结果页每道错题旁边是 *Learn and Discuss*——先测，错了才去读那节课。这是典型的 test-first 设计。
- **计划会「回捞」。**官方原话：Kwizbot「can also occasionally bring back lessons so that you don't forget things you learned earlier」，在重复与挑战之间保持平衡。

# 1.3 掌握度评估机制

这是整个产品最值得逆向的部分。

## ① 评估单位：知识点，不是课程 官方

Kwiziq 把语言拆成三层可测量单元：**语法知识点**（约 500 个主题 / 542 节语法课）、**词汇条目**（2,153 个）、**动词变位**（13,818 条）。每个单元都有自己的置信度，而不是「第 3 课已学完」这种二元状态。Brainmap 上的一小块 = 一个语法范畴下的若干知识点。

## ② 分数模型：−100 到 100 的置信分 官方

这是最反直觉、也最关键的设定。它**不是正确率**，而是系统对你「掌握」这件事的信心。官方 FAQ 给了几条硬规则：

| 规则 | 具体表现 |
| --- | --- |
| 取值范围 | −100% ~ 100%，可以变成负数（表示「误学」或持续错误） |
| 答错 | 扣分，产生负向证据 |
| 跳过 | 记为 null，**不扣分**。官方建议不确定时跳过优于猜测 |
| 「很好」的阈值 | 高于 75%，且明确说「很难达到」 |
| 100% 为何难 | 需要把整套题库刷多轮（有人 Question Coverage 达 800%）才能「prove to Kwizbot」 |
| 聚合方式 | 级别分是相对「整个级别」计算的；新增课程会让分母变大，历史分数不回溯，因此总分可能下降 |

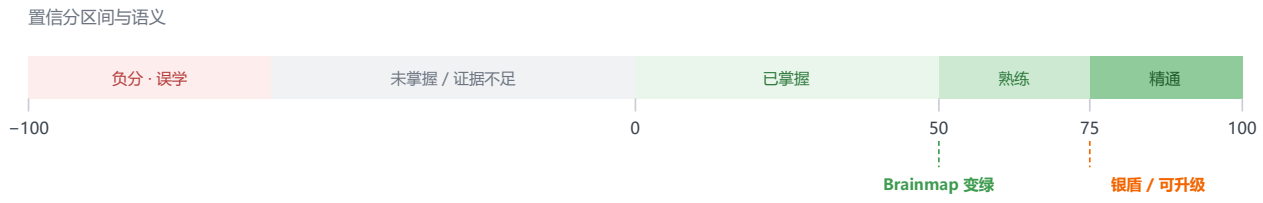



图 2 · 分数语义：50% 只是「绿」，75% 才是「可以升级」

## ③ 可视化：Brainmap 的六种颜色 官方 + 观察

FAQ 与进度报告给出了明确的颜色语义（以 C1 为例）：

**深绿**

已完全掌握，Brainmap 上「变深绿」是终极目标。

**绿色**

该级别达到合理信心，对应 KwizIQ 分数 ≥ 50%。

**黄色**

还需要更多测试，证据不足，无法判定。

**红色**
理解较差 / 存在误学，优先级最高。

**灰色**
尚未接触或未测过。

**空白**
不属于当前学习范围（未解锁 / 无内容）。

交互上，Premium 用户可以放大 Brainmap，找到「尚未变成深绿色」的区域，**双击某个区域即可隔离出对应课程**，然后选择 *Study lesson now* 或 *Add to Notebook*（加入笔记本后可针对单节课反复测试）。这是把「地图」直接变成「操作台」的关键交互。

### ④ 等级与徽章：把连续分数切成可感知的台阶 官方

| 层级 | 机制 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 知识点星级 | 每个语法主题可得铜 / 银 / 金三颗星，对应不同置信水平 | 把 0–100 的连续值切成三个可炫耀的节点 |
| 级别盾牌 | 每个 CEFR 级别有铜 / 银 / 金盾，分别代表 basic competence / proficiency / mastery；银盾 = 75%，是升级门槛 | 给出「毕业」的明确标准 |
| Level Foundation Trophy | 回到低级别把基础打满，可得「地基奖杯」 | 鼓励回头补漏洞，而不是一味冲高级 |
| Kudos | 所有学习行为都给积分（截图中单用户 335,970） | 通用货币，驱动排行榜 |
| Badges / Day Streak | 连续学习、周末挑战等行为徽章；Dashboard 顶部有连续天数 | 留存 |

### ⑤ 「误学」是一个独立状态 官方

官方反复强调它识别三类东西：**what you've learned, not learned, and crucially, mislearned。**所谓 mislearned，是指你以为自己会、但实际用错的规则（典型如受母语迁移影响的中式法语）。在产品上这意味着：**「学过」和「掌握」必须分开建模**，且要能表达「负掌握」。这一点直接影响我们的数据模型——不能用 0–1 的掌握概率了事，必须允许负向证据。

> **逆向结论（推断，非官方）：**Kwiziq 大概率是「每知识点一个隐变量 + 题目难度加权 + 贝叶斯式更新 + 级别内加权聚合」。证据是：① 分数可为负、可为 null；② 重复作答能持续提升（覆盖率 >100%）；③ 新增课程会稀释级别分。这三点都指向「按证据量累积的后验估计」，而不是简单的对错计数。

## 1.4 每日推送与难度递进

「由浅入深」在 Kwiziq 里是怎么发生的。

Kwiziq 没有「每日推送一节课」这种运营动作，它的「推送」是**产品内的每日任务 + 邮件挑战 + 连续天数**三件事的组合：

**产品内**

Dashboard 顶部常驻 Day Streak 条，未开始时会写「Take a test to kickstart your day streak!」；Kwizbot 卡片直接说「I've added 10 topics for you. Test yourself on them now」。

**邮件**

Premium 每周收到 weekend challenge（写作 / 听写），免费用户每月一次。属于「综合性输出任务」，不是刷题。

**社交**

每月公开排行榜（Top Kwizzers，按答题数排名），把「今天做不做」变成「排名掉不掉」。

## 一次 kwiz 的组成

官方只说「通常 10 题」「基于 Studyplan 智能选题」「跨多个知识点」。结合「会回捞旧课」「跳过不扣分」「覆盖率可超 100%」这些事实，可以还原出它的组卷逻辑：**一次会话是一个小型的交错练习（interleaving）包**，而不是同一个知识点的 10 道连刷。

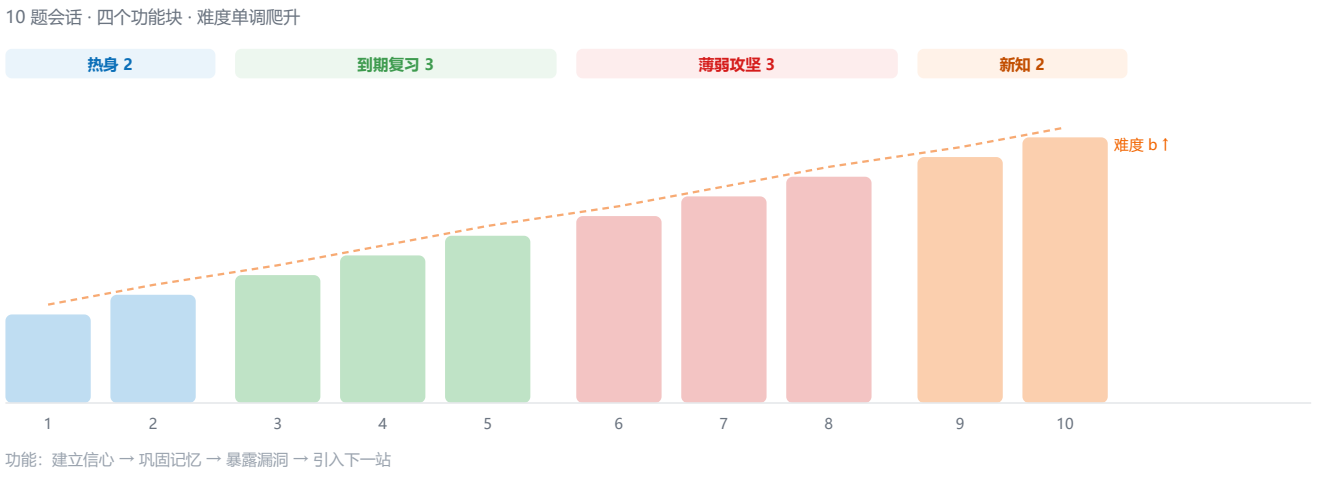



图 3 · 推断的会话结构：难度整体上行，但功能块交替（这是「由浅入深」的真实实现方式）

「由浅入深」在 Kwiziq 里同时发生在三个轴上，这一点对复刻极其重要：

| 轴 | 浅 | 深 | 载体 |
| --- | --- | --- | --- |
| **语言难度** | A0 现在时、冠词 | C1 虚拟式过去时、文学时态 | CEFR band + 题目难度 b |
| **认知负荷** | 识别（四选一） | 回忆（填空）→ 产出（翻译/改错） | 题型 |
| **支持度** | 有提示、可重试、有音频 | 无提示、限时、纯文本输入 | 提示开关 / 计时器 |

也就是说，真正的「递进」不是把题目按 CEFR 排序，而是**在同一次会话里，让题目沿着「难度 ↑、认知负荷 ↑、支持度 ↓」三条线同时推进。**这一点我们会在 3.3 节直接落进算法。

# 1.5 付费墙拆解

它到底把什么锁起来了。

免费版不是「试用」，而是「限量版」：功能基本齐全，但每月只有 10 次 kwiz。这个设计的精妙之处在于——**它限制的是「测量次数」，而不是「内容访问」。**你可以读所有课，但没法知道自己会不会。

| 能力 | FREE | PREMIUM | 说明 |
|---|---|---|---|
| Kwiz（自适应测试） | **10 次 / 月** | **无限** | 核心付费点，一切限制的支点 |
| Brainmap | 基础版 | **交互式** | 可缩放、双击隔离课程、查看未变深绿区域 |
| Notebook（自定义练习集） | 1 个 | **无限个** | 自由组卷的入口 |
| 练习题 / 阅读 / 听写 / 写作挑战 | 有限 | **无限 + 每周** | 周末挑战：Premium 每周，Free 每月 |
| 阅读理解练习 | — | **专属** | 2026-10-15 起转为 Premium 专属（Interactive Readers 仍免费） |
| 分级测试 / Studyplan / 进度报告 | ✓ | ✓ | 不作为付费点，用于拉新与留存 |

价格结构（按地区浮动，以下为新加坡区显示）：

| 周期 | 折合每月 | 一次性支付 | 相对月付节省 |
|---|---|---|---|
| 每月 | SGD 38.99 | 38.99 | — |
| 每 3 个月 | SGD 32.33 | 96.99 | 17% |
| 每年 **最受欢迎** | SGD 20.25 | 242.99 | 48% |
| 每 2 年 **最超值** | SGD 16.25 | 389.99 | 58% |

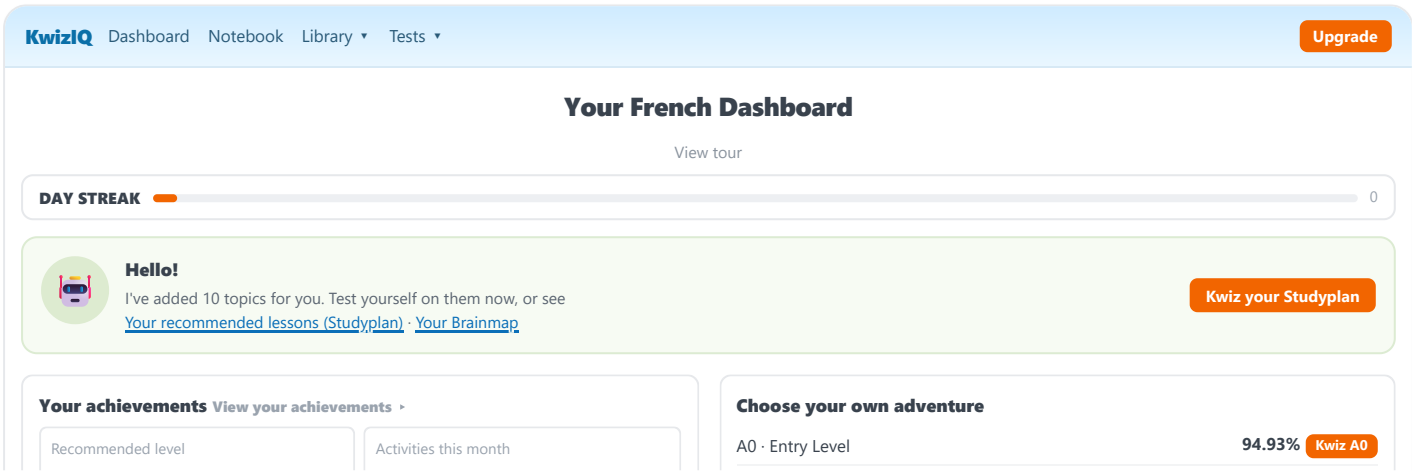
> **对我们最重要的启示：**Kwiziq 的「每日习惯」其实是被配额半强制出来的——一个月 10 次，意味着你必须精打细算，每次都很珍贵。一旦这个约束被移除，**稀缺感会一起消失**。所以本地版必须用一个新约束替代它：**到期复习队列**（今天有 N 个知识点正在遗忘，不练就掉分）。用「记忆的紧迫性」替代「钱包的紧迫性」。

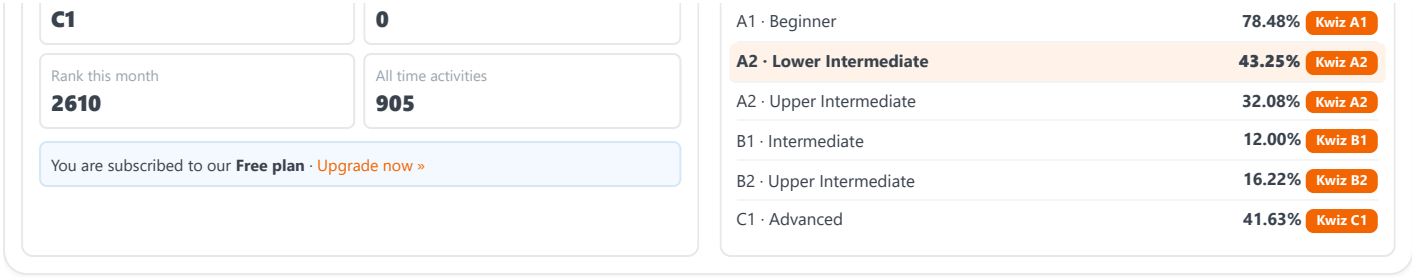
## 1.6 界面观察

基于官方 Tour 截图与页面结构还原。

整体视觉语言非常克制：**Inter 字体**、浅蓝渐变顶栏、白色卡片、橙色主按钮（`#F26500`）、大量留白。没有插画堆砌，信息密度偏高，接近「工具」而不是「游戏」。

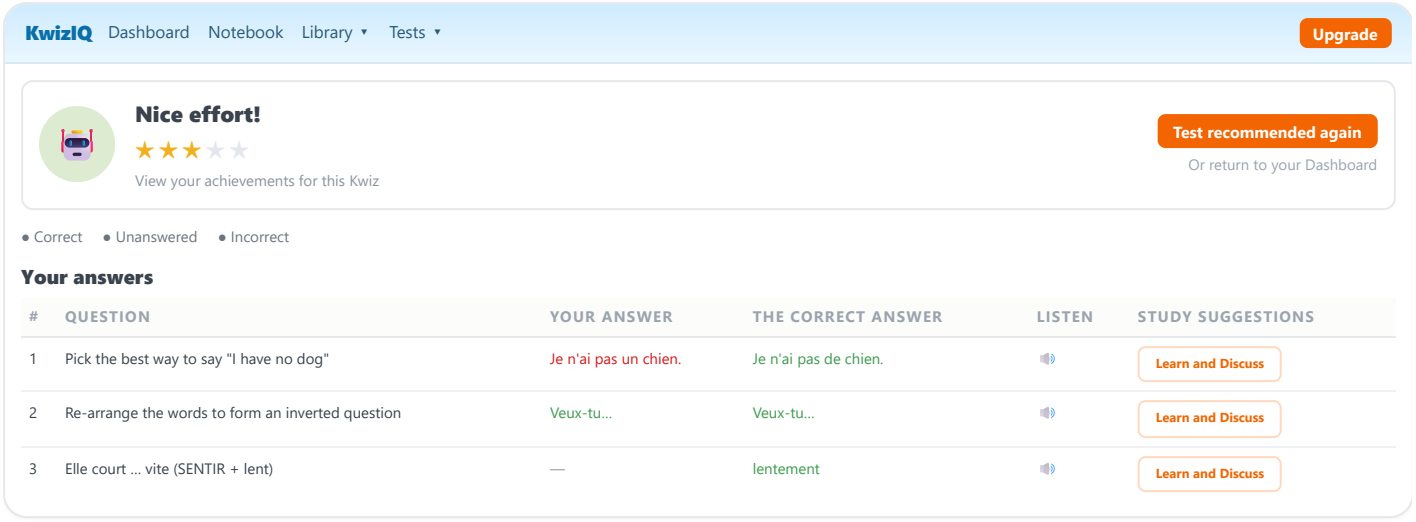
### Dashboard 结构（还原）






观察要点：① 顶部没有「课程」入口，只有 Dashboard / Notebook / Library / Tests；② 「Choose your own adventure」把级别做成了可点击的卡片列表，当前级别用橙色高亮；③ 分数保留两位小数，制造「精确测量」的心理暗示。

### Kwiz 结果页结构（还原）




观察要点：① 结果页是「逐题对照表」，而不是只给分数——错题必须能一键跳到对应课程；② 星级是 5 星制（截图显示 3/5）；③ 「Unanswered」是独立状态，视觉上不判为错。

## 1.7 可借鉴 / 不复刻

复刻不是抄，是选择。

**✓ 必须 1:1 复刻**

- 知识点级置信分（含负分、含 skip）
- Brainmap 的分区着色与双击隔离
- 「永远只有 10 条」的 Studyplan
- 10 题交错式 kwiz + 逐题对照结果页
- 级别分被新增内容稀释的聚合方式
- 星级 / 盾牌 / 连续天数
- 课程页「规则 + 对比例句 + 音频」的极简结构

**✗ 明确不复刻**

- 每月 10 次 kwiz 的配额墙
- 1 个 Notebook 的限制
- 分级测试「只能做一次」
- 把阅读/听写挑战锁进订阅
- 公开排行榜（本地单机无意义，改为个人历史）
- 模糊不可解释的分数算法（我们要可解释）
- 英文界面（本地版做中文母语者适配）

**版权红线（必须提前定）：** 不要抓取、翻译或改写 Kwiziq 的课程文本、题目、例句与音频。它们是受版权保护的内容资产。复刻的合法边界是**机制、交互与信息架构**；内容必须自建（自写例句 + 开放语料校对），或使用 CC 授权素材。这一点会直接决定 6.1 节的产能规划。

## 2.1 目标与非目标

先把边界画清楚，再谈功能。

**目标（要做）**

- 单机可跑：`npm run dev` 或双击 exe 即可用，数据全在本地
- 机制同构：置信分、Brainmap、10 题会话、动态 Studyplan 全部还原
- 无限学习：无任何次数 / 笔记本 / 重考限制
- 预学习：未接触的知识点可以先学再测，且是正式状态
- 中文母语适配：中文讲解、中文错因提示、法语 TTS
- 内容可持续：有明确的加题流程，不依赖抓取

**非目标（不做）**

- 不做多语言（首版只做法语）
- 不做真人教师 / 社区 / 论坛
- 不做在线支付与订阅
- 不做移动原生 App（PWA 即可）
- 不做口语评测（首版只做文本 + TTS 听力）
- 不做 A0 以下的零基础字母发音课

> **产品一句话定义：**一个装在本地的法语「知识体检仪」——它知道你会什么、正在忘什么、下一步该学什么，并且允许你在被测试之前先把东西学会。

## 2.2 两大差异化

「无限」是减法，「预学习」是加法。

### 差异一：无限学习 —— 用「节奏」替代「配额」

去掉 10 次/月的限制后，会同时失去两样东西：付费转化点，以及「每次都很珍贵」的心理约束。前者我们不需要，后者必须补回来。补法不是再加一个限制，而是让**内容自己产生紧迫感**：

- **到期队列**：每个知识点都有记忆稳定度 S 与可提取度 R。今天有 7 个知识点 R 掉到 0.8 以下，它们就是今天的「债务」。
- **边际收益递减**：同一知识点在一次会话中最多出现 2 题；连续刷同一课，置信分增益按 0.6 递减。刷分无意义，练对才有意义。
- **每日目标而非每日上限**：默认「1 个会话（10 题）」，可加到 3 个，但不设「不能再做」。

### 差异二：预学习 —— 给「未接触」一个正式状态

Kwiziq 是 test-first：先测，错了再去看课。这对「已经学过但没掌握」的人极其高效，但对「完全没接触过」的人是挫败的——你没法通过测试学会一个你从没见过的东西。我们的做法是给每个知识点加一条**学习前置通道**：

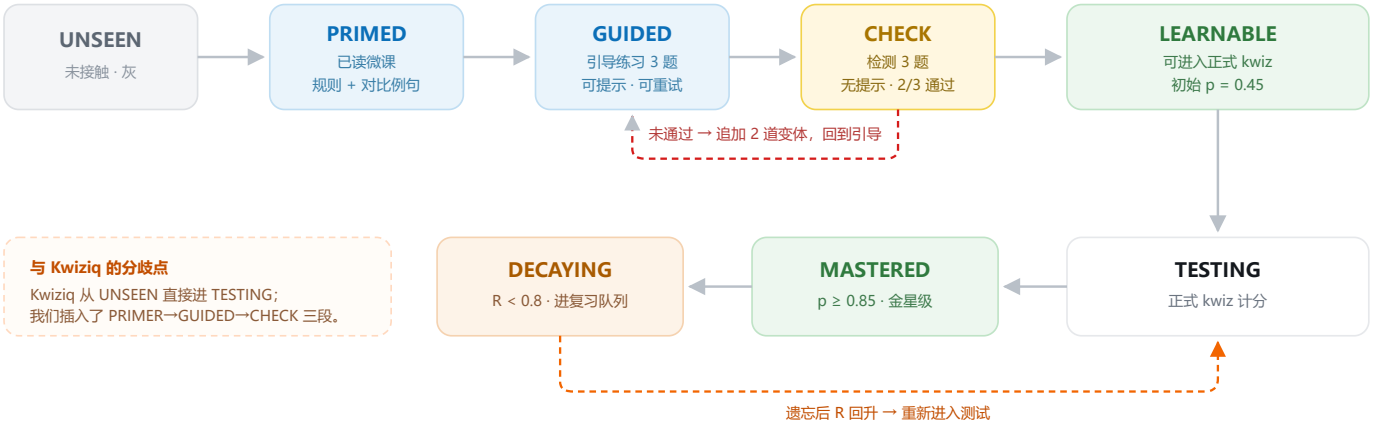



图 4 · 预学习状态机：先学后测，且学习过程本身产生可用的掌握证据

这条通道的设计要点：

1. **不强制。**「无限学习」意味着用户可以跳过预学习直接测——只是会更容易受挫。系统给建议，不给门禁。
2. **前置知识自动检查。**进入某知识点前，检查其先修节点的掌握度；若低于 0.4，顶部提示「建议先看 X」，但不阻塞。
3. **引导练习也计分，但权重低。**3 道引导题按 0.3 权重计入，避免「刚看完答案就满分」的虚高。
4. **检测失败不是惩罚。**回到引导并追加 2 道变体题，不扣分、不打断连续天数。

## 2.3 用户旅程

从第一次打开到第 30 天。

| 阶段 | 用户动作 | 系统行为 | 成功指标 |
|---|---|---|---|
| **D0 首次** | 选「我有基础 / 我从零开始」→ 做分级测试（约 40 题，跨级自适应） | 生成初始 θ 与每知识点 p；标记 UNSEEN / 弱 / 强；产出第一份 10 条 Studyplan | 完成率 ≥ 65% |
| **D0 首测** | 做第一个 10 题 kwiz | 逐题反馈 + 结果页 + Brainmap 首次着色 | 首会话完成率 ≥ 80% |
| **D1–D3** | 每天打开，看到「今日 7 个到期 + 3 个新知」 | 组卷、更新、回捞；连续天数开始累积 | D3 留存 ≥ 40% |
| **D4–D14** | 遇到完全没学过的知识点 → 点「先学 3 分钟」→ 预学习 → 检测 → 正式测 | PRIMER→GUIDED→CHECK 状态推进；成功后该块由灰转黄 | 预学习使用率 ≥ 30% |
| **D15–D30** | 开始主动逛 Library / Brainmap，把薄弱块加入 Notebook | 自由组卷；Notebook 不限数量；周报 | D30 留存 ≥ 20% |

## 3.1 知识图谱

一切算法的地基：知识点 + 先修边。

不要把「课程」当最小单位。课程是给人读的，知识点是给算法算的。一个知识点 = 一条可独立测试的规则，例如「c'est + 形容词永远用阳性」「passé composé 与 être 配合时过去分词要与主语一致」。一节课可以包含 1–3 个知识点，一个知识点也可以被多节课引用。

### 节点字段

| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| `id` | string | 稳定 ID，如 `fr.a2.passe_compose.etre_agreement` |
| `level` | enum | A0 / A1 / A2L / A2U / B1 / B2 / C1（对齐 Kwiziq 的 7 段） |
| `category` | enum | 动词与时态 / 代词 / 冠词 / 介词 / 形容词 / 副词 / 否定 / 比较 / 句型 / 词汇 / 语域 |
| `title_zh` / `title_fr` | string | 中文标题 + 法语术语（如「复合过去时 · être 动词配合」） |
| `weight` | 0.5–2.0 | 对「该级别能力」的代表性权重，用于级别分聚合 |
| `difficulty` | 1–5 | 先验难度，随作答数据用 Elo 校准 |
| `prereqs` | string[] | 先修知识点 ID 列表（有向边） |
| `contrasts` | string[] | 易混淆知识点（无向边），用于生成辨析题 |
| `status` | enum | draft / reviewed / published |

### 图谱形态

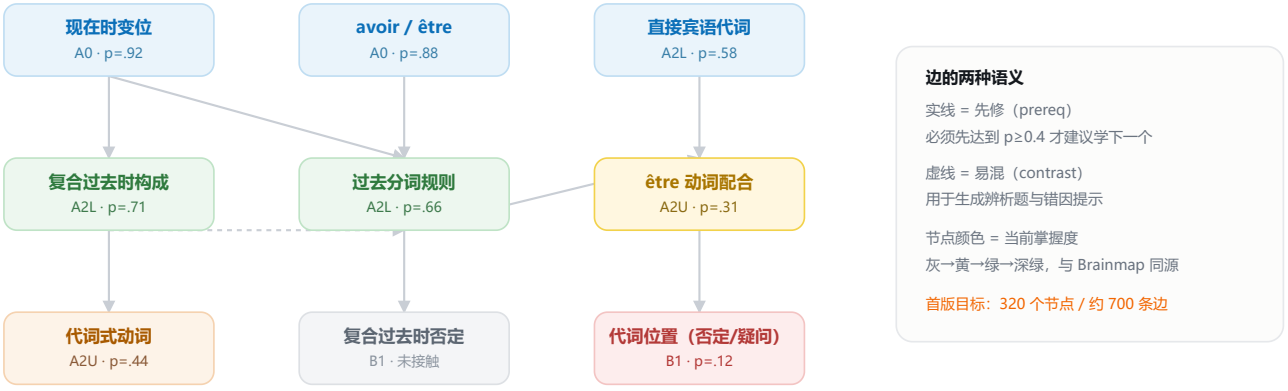



图 5 · 知识图谱：先修边决定「能不能学」，掌握度决定「该不该学」

### 节点数据示例

```
{
  "id": "fr.a2u.passe_compose.etre_agreement",
  "level": "A2U",
  "category": "verbs_tense",
  "title_zh": "复合过去时：être 动词的过去分词配合",
  "title_fr": "Accord du participe passé avec être",
  "weight": 1.4,
  "difficulty": 3.6,
  "prereqs": ["fr.a2l.passe_compose.formation", "fr.a2l.participle.irregular"],
  "contrasts": ["fr.a2u.passe_compose.avoir_no_agreement"],
  "primer": { "rule_zh": "...", "examples": [...], "pitfall_zh": "..." },
  "status": "published"
}
```

## 3.2 掌握度模型

如何既复刻 Kwiziq 的手感，又能解释每一分。

Kwiziq 的算法不公开。我们不需要猜中它的实现，只需要复刻它的**可观察行为**：分数可为负、跳过不扣分、重复作答持续增益、75% 很难、新增内容会稀释总分。下面这套模型能同时满足这五条，且每一步都可解释。

### 三层结构

| 层 | 变量 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| **题目层** | 难度 `b_i`、区分度 `a_i` | 由作者先验（1–5）+ 作答数据 Elo 校准。答对难题应比答对简单题获得更多证据。 |
| **知识点层** | 掌握概率 `p_k`（0–1）、证据量 `n_k` | BKT 后验更新。这是 Brainmap 着色的直接来源。 |
| **记忆层** | 稳定度 `S`、可提取度 `R`、到期日 `due` | FSRS 调度。决定「今天该复习谁」，也是分数衰减的来源。 |

### 知识点更新（BKT + 难度加权）

```
// 每个知识点 4 个参数，初始值可按级别微调
const P_INIT  = 0.15;   // 未接触时的先验
const P_LEARN = 0.15;   // 每次练习后的学习增益
const P_SLIP  = 0.08;   // 会了但答错
const P_GUESS = 0.20;   // 不会但蒙对（选择题更高）

function update(p, correct, item, userTheta) {
  // 难度修正：难题答对 → 更可信；简单题答错 → 更可疑
  const slip  = P_SLIP  * (1 + 0.15 * (item.b - 3));
  const guess = P_GUESS * (1 - 0.10 * (item.b - 3));

  if (correct) {
    p = (p * (1 - slip)) / (p * (1 - slip) + (1 - p) * guess);
  } else {
    p = (p * slip) / (p * slip + (1 - p) * (1 - guess));
  }
  // 学习迁移：每次作答都让「下次更可能对」
  p = p + (1 - p) * P_LEARN * (correct ? 1 : 0.4);
```

```
  return clamp(p, 0.01, 0.99);
}
```

## 展示分（复刻 Kwiziq 手感的关键）

直接把 `p` 映射成 0–100 会「太容易满分」。我们用两个修正让它变得像 Kwiziq：

```
// 1) 负分：错误证据累积到一定程度，p 会低于 0.5，映射为负
// 2) 收缩：证据不足时向 0 收缩，避免「一题定生死」
function displayScore(p, n) {
  const raw    = (p - 0.5) * 200;              // → -100..100
  const shrink = n / (n + 4);                  // 0 题=0，4 题=0.5，12 题=0.75
  return Math.round(raw * (0.55 + 0.45 * shrink));
}
```

效果：答对 1 题大约只到 20–30 分；连续答对 8–10 题才逼近 80；要上 90 必须跨多次会话、跨不同题型稳定正确——这正是 Kwiziq 说的「100% 很难」。答错会迅速把 p 拉回 0.5 以下，产生负分。

## 级别分聚合（复刻「稀释效应」）

```
function levelScore(level) {
  const ks = kps.filter(k => k.level === level);
  const sumW = ks.reduce((s, k) => s + k.weight, 0);
  const sum  = ks.reduce((s, k) => s + k.weight * displayScore(k.p, k.n), 0);
  return sum / sumW;   // 新增节点 → 分母变大 → 总分下降（与 Kwiziq 一致）
}
```

> **为什么不用纯 IRT?** IRT 需要大量作答数据才能校准题目参数，冷启动阶段会非常抖。BKT 的参数可以先用教学经验设定，再逐步被数据修正，更适合个人本地应用。FSRS 负责「什么时候复习」，BKT 负责「掌握到什么程度」，两者职责不重叠。

## 分数 → 颜色 → 星级

| 展示分 | BRAINMAP 颜色 | 知识点星级 | 语义 |
|---|---|---|---|
| < 0 | 红 | — | 存在误学，优先纠正 |
| 0 – 49 | 黄 | — | 证据不足或尚未掌握 |
| 50 – 64 | 绿 | ★ 铜 | 达到合理信心 |
| 65 – 84 | 深绿 | ★★ 银 | 熟练 |
| ≥ 85 | 墨绿 | ★★★ 金 | 精通 |
| 未测 | 灰 | — | UNSEEN |

级别盾牌：铜 = 级别分 ≥ 40，银 = ≥ 75（可升级），金 = ≥ 90。与 Kwiziq 的 75% 门槛保持一致。

## 3.3 组卷算法

每天那 10 道题，是怎么被选出来的。

组卷要同时满足四个目标：**复习到期内容**（不忘）、**攻击薄弱点**（提升）、**引入新内容**（前进）、**保持难度爬升**（由浅入深）。我们用「配额 + 打分采样 + 约束校验」三步完成。

### 第一步：分配配额

| 块 | 题数 | 候选池 | 选取规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| **A 热身** | 2 | R ≥ 0.9 且 p ≥ 0.7 的知识点 | 取最容易的 2 题，难度 b ≤ 2.5，用于建立信心与进入状态 |
| **B 到期复习** | 3 | due ≤ 今天，按 R 升序 | 优先 R 最低者；同一知识点最多 1 题 |
| **C 薄弱攻坚** | 3 | p 最低且先修就绪（prereq p ≥ 0.4） | 优先负分/红色节点；允许同知识点 2 题（1 题带提示变体） |
| **D 前沿新知** | 2 | 学习路径上的下一个未掌握节点 | 若状态为 UNSEEN，则先出「预学习卡」而非直接出题 |

配额可按用户状态动态调整：新用户 A=3/B=0/C=4/D=3；复习积压严重时 B 可扩到 5；临近考试（若开启考试模式）C 扩到 5。

### 第二步：候选打分

```
score(i) =
    0.35 * dueUrgency(i)      // 越到期越优先：1 - R
  + 0.25 * gap(i)             // 薄弱度：1 - p
  + 0.15 * prereqReady(i)     // 先修就绪度：min(prereq p) / 0.6
  + 0.15 * freshness(i)       // 该题距上次出现的天数 / 30
  + 0.10 * coverageBonus(i)   // 该知识点历史覆盖率越低越优先
  - 0.20 * recentRepeat(i)    // 最近 2 次会话出现过 → 强惩罚

// 用 softmax 采样而不是直接取 top-N，保留探索性
P(i) = exp(score(i) / τ) / Σ exp(score(j) / τ),  τ = 0.25
```

### 第三步：约束校验

- 同一知识点在一次会话中 ≤ 2 题；同一题型 ≤ 3 题。
- 相邻两题不得属于同一知识点（强制交错）。
- 难度必须整体递增：按 b 排序后允许 ±1 的局部抖动，避免完全可预测。
- 难度分布目标：易 30% / 中 50% / 难 20%（按用户 θ 动态平移）。
- 若某块凑不满，从相邻块借题，但保持总题数 = 10。

### 第四步：会话内自适应

```
// 每答完 3 题检查一次，动态调整后续难度
if (前3题正确率 >= 0.75) nextDifficulty += 0.5;   // 加速
if (前3题正确率 <= 0.25) {
  nextDifficulty -= 0.5;
  insertVariant(currentKp);                       // 插入同知识点变体题
}
if (连续 2 题 skip) showPrimerSuggestion(currentKp); // 连续跳过 → 建议先学
```

> **「由浅入深」的最终实现：**配额保证功能块的顺序（热身→复习→攻坚→新知），难度排序保证 b 单调上行，自适应保证曲线不是死的。三者叠加，用户感受到的就是「越做越难，但每道都做得动」。

## 3.4 预学习模块

本产品最核心的增量功能，需要独立设计。

预学习不是「把课程页链接放到测试前面」，而是一条**有状态、有产出、有通过标准**的通道。它对用户的价值是「降低第一次测试的挫败感」，对系统的价值是「在正式测试前就获得一份低权重的掌握证据」。

### 三步结构（总时长 3–5 分钟）

**1 Primer · 微课**

一句话规则 + 2 组对比例句（带音频、关键词高亮）+ 1 条「中国人最常错在哪」。**不写长篇语法论文**，控制在 120 字以内。

**2 Guided · 引导**

3 道题，全部带提示（可展开「为什么」），答错可立即重试。按 0.3 权重计入掌握度。目的是「形成正确第一次」。

**3 Check · 检测**

3 道同知识点新题，无提示、不可重试，答对 ≥2 即通过。通过后状态变为 LEARNABLE，p 初始化为 0.45。

#### Primer 的内容模板

```
// 每个知识点必须能填满这 5 个槽位，否则不允许发布
{
  "rule": "当 c'est 后面跟一个独立形容词时，形容词永远用阳性单数。",
  "contrast": [
    { "fr": "Cette jupe est chère.", "zh": "这条裙子很贵。", "why": "形容词修饰具体名词 jupe（阴性）" },
    { "fr": "C'est cher !",        "zh": "这很贵！",     "why": "c'est 后独立使用，默认阳性" }
  ],
  "pitfall": "中文没有形容词性数配合，容易写成 C'est chère。",
  "audio": ["tts/fr/a2u/cest_cher_01.mp3", "tts/fr/a2u/cest_cher_02.mp3"],
  "check_items": ["itm_10231", "itm_10232", "itm_10233"]
}
```

#### 前置知识门禁（软门禁）

```
function prelearnGate(kp) {
  const weak = kp.prereqs.filter(id => state(id).p < 0.4);
  if (weak.length === 0) return { allow: true };
  return {
    allow: true,                        // 永远不阻塞：这是「无限学习」的底线
    warning: `建议先学：${weak.map(titleOf).join('、')}`,
    shortcut: weak[0]                   // 提供「先补这个」的一键入口
```

```
  };
}
```

> **与 Kwiziq 的本质区别：**Kwiziq 的知识点是「测出来的」，所以未接触 = 灰，只能硬测；我们的知识点是「可以学出来的」，所以未接触 = 灰 + 一个「3 分钟先学」的按钮。前者是体检，后者是体检 + 预习。这不是加功能，是改变了产品的教学假设。

## 3.5 每日推送

没有配额之后，靠什么让人每天回来。

| 触点 | 触发条件 | 内容 | 频控 |
|---|---|---|---|
| **今日任务卡** | 打开应用 | 「今天 7 个知识点正在遗忘，3 个新知等你」+ 一个大按钮「开始 10 题（约 4 分钟）」 | 每次会话 1 张 |
| **本地通知** | 用户设定的时间（默认 20:00） | 「3 分钟，10 道题，把今天的记忆债还掉」；点击直达会话 | 每天 ≤1 条 |
| **到期提醒** | 有 ≥5 个节点 R < 0.8 | 「有 5 个知识点快忘了，其中 2 个是 B1 核心」 | 每 2 天 ≤1 条 |
| **连续天数** | 当天未学，22:00 | 「连续 12 天要断了」 | 每天 ≤1 条 |
| **周报** | 每周日 | 本周新增掌握 / 最大进步 / 最大漏洞 / 下周建议 | 每周 1 条 |
| **预学习推荐** | 连续 2 题 skip 或同一知识点错 2 次 | 「这个概念你可能还没学过，先花 3 分钟看看？」 | 每会话 ≤1 次 |

实现上用浏览器 `Notification API` + Service Worker；桌面壳（Tauri）下改用系统通知。所有通知都必须在设置里可关，且默认只开「今日任务卡」。

## 3.6 激励体系

保留 Kwiziq 的「收集感」，去掉它的「公开比较」。

| 元素 | 规则 | 作用 |
|---|---|---|
| **Kudos** | 答对 +10，答错 +2（参与即得分），完成会话 +30，预学习通过 +50 | 通用积分，不消费，只累计 |
| **知识点星级** | 铜 50 / 银 65 / 金 85，掉分则降星（可逆） | 最细颗粒的正反馈 |
| **级别盾牌** | 铜 40 / 银 75 / 金 90 | 阶段性毕业证 |
| **地基奖杯** | 低级别所有节点 ≥ 85 后获得 | 鼓励回头补漏 |
| **连续天数** | 每日 ≥1 个会话；每月 2 张「冻结卡」 | 留存，但不制造焦虑 |
| **个人最佳** | 替代公开排行榜：与自己历史比（最快满分、最长连续、单日最多新知） | 本地单机场景下更合理 |

> **反刷分设计：**同一知识点在 24 小时内重复作答，Kudos 减半、掌握度增益按 0.6 递减；连续 3 次全对后该知识点进入「冷却」，不再出现在热身块。否则用户会找到「刷简单题涨分」的最优解，整个模型就废了。

---

## 4.1 设计令牌

像素级复刻的第一层：把颜色、字号、间距变成变量。

以下数值来自对官网 CSS 与截图的采样，作为 v1 的基线。所有页面只允许使用令牌，不允许写死颜色与字号——这是「像素级」可维护的前提。

### 色彩

| 令牌 | 值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| `--brand` | #F26500 | 主按钮、当前项、强调 |
| `--brand-hover` | #D95A00 | 悬停 |
| `--brand-soft` | #FFF2E8 | 选中背景、提示条 |
| `--ink` | #14181D | 标题、正文 |
| `--ink-2` | #39424D | 次级正文 |
| `--muted` | #6B7480 | 说明文字 |
| `--faint` | #9AA3AE | 占位、表头 |
| `--line` | #E6E8EB | 边框、分隔线 |
| `--bg` | #FBFBF9 | 页面底色 |
| `--info` | #0B6FB8 | 链接、信息态 |
| `--success` | #3E9B4F | 正确、掌握 |
| `--danger` | #D51C1B | 错误、负分 |
| `--warn` | #C98A00 | 待测、证据不足 |

### 字体与尺度

| 令牌 | 值 |
| --- | --- |
| `--font` | Inter, "PingFang SC", "Microsoft YaHei" |
| `--mono` | Consolas, "SF Mono" |
| `--text-xs` | 11px / 1.5 |
| `--text-sm` | 13px / 1.6 |
| `--text-base` | 15px / 1.75 |
| `--text-lg` | 17px / 1.6 |
| `--text-xl` | 22px / 1.35 |
| `--text-2xl` | 28px / 1.25 |
| `--text-3xl` | 34px / 1.2 |
| `--space` | 4px 基准（4/8/12/16/24/32/48） |
| `--radius` | 6 / 8 / 12 / 999 |
| `--shadow` | 0 1px 3px rgba(20,24,29,.07) |
| `--container` | 1120px（内容 860px） |

### 布局栅格

- 桌面：左侧固定导航 220px + 主内容区（最大 1120px，12 列，gutter 24px）。
- 平板（≤1024px）：导航折叠为顶部栏，主内容单列。
- 手机（≤640px）：单列，卡片内边距 16px，按钮全宽。

- 顶栏高度 56px，背景 `linear-gradient(180deg, #CFEBFF, #EAF7FF)`，底部 1px #D7E9F5。

## 4.2 页面清单

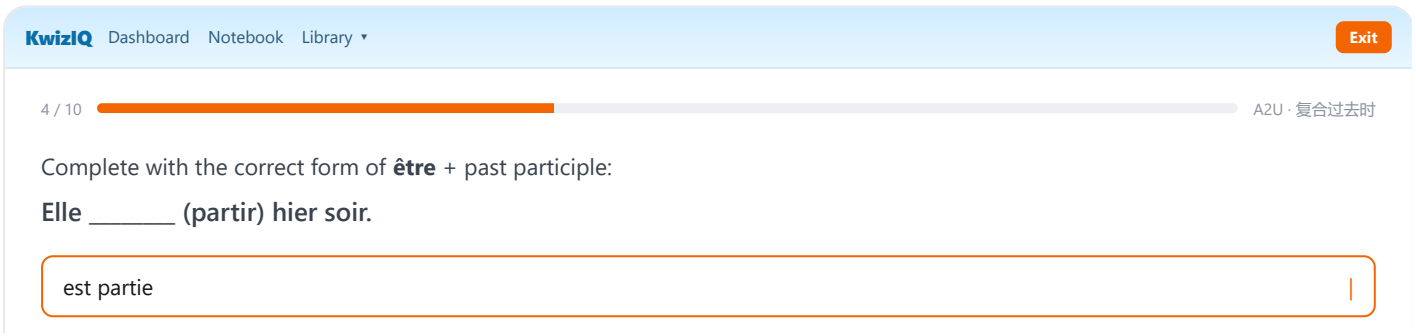
13 个路由，按优先级分三批。

| 批次 | 路由 | 页面 | 核心内容 |
|---|---|---|---|
| P0 | /onboarding | 入门 | 目标选择 → 水平自评/分级测试 → 每日目标 |
| | /test | 分级测试 | 跨级自适应 40 题，逐题反馈，结束给 7 段分数条 |
| | / | Dashboard | 连续天数、Kwizbot 卡、Studyplan 10 条、级别卡、Brainmap 缩略 |
| | /kwiz/:id | Kwiz Runner | 进度、题干、输入/选项、跳过、检查、即时反馈 |
| | /kwiz/:id/result | 结果页 | 星级、逐题对照表、Learn & Discuss、再来一组 |
| P1 | /brainmap | Brainmap | 分区着色、缩放、双击隔离、点击出侧栏 |
| | /learn | Library | 按级别/范畴筛选，搜索，加入 Notebook |
| | /learn/:kp | 课程页 | 规则、对比例句、音频、易错点、微 kwiz、相关知识点 |
| | /prelearn/:kp | 预学习 | 三步 stepper：Primer → Guided → Check |
| P2 | /notebook | Notebook | 多本笔记本、按知识点组卷、备注 |
| | /progress | 进度报告 | 时间轴、覆盖率、各块强弱、错题分布 |
| | /achievements | 成就 | 星级墙、盾牌、奖杯、连续天数 |
| | /settings | 设置 | 每日目标、通知时间、音频、数据导出/导入 |

## 4.3 关键页面线框

三个必须一次做对的界面。

### ① Kwiz Runner





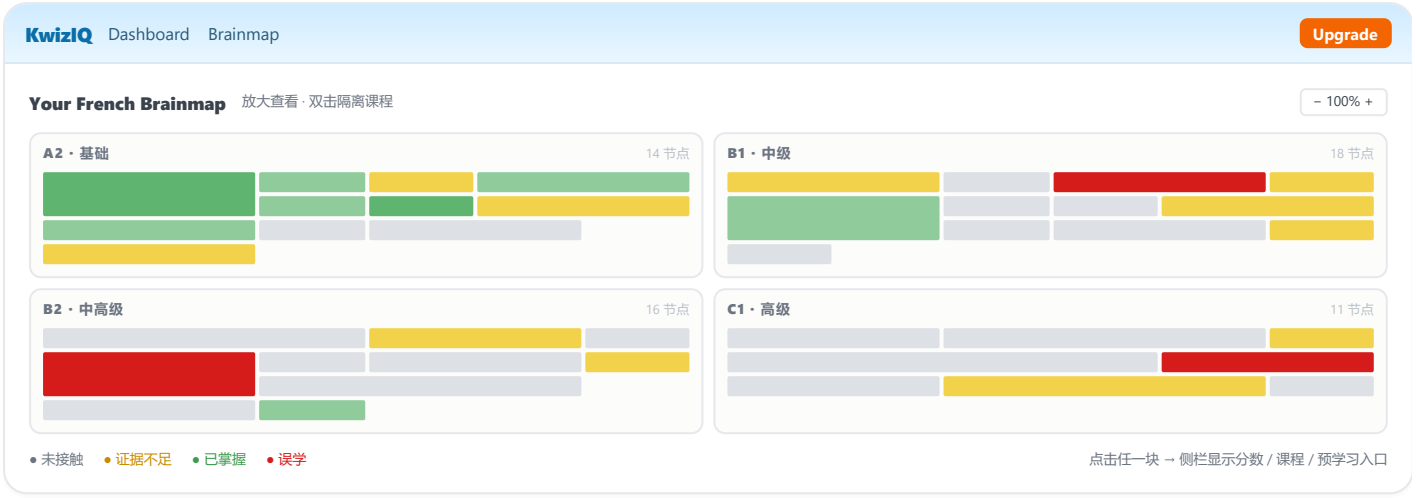

规格：题干 17px/1.6；输入框高 44px，聚焦时 2px 橙色描边；反馈区在作答后 180ms 内展开，不跳页；正确/错误/跳过三态颜色分别为绿/红/灰。

## ② 预学习（三步）




规格：stepper 固定在顶部，三步不可跳跃；Primer 页必须滚动到底部才点亮「我准备好了」；Guided 每题的「为什么」默认折叠；Check 页隐藏所有提示与音频，只保留题干。

## ③ Brainmap




规格：用 `d3-hierarchy` 的 treemap 生成不规则矩形（比 Voronoi 更易实现且视觉接近）；每个知识点是一个 cell，按 level 分组；hover 显示 tooltip，单击打开右侧 320px 抽屉，双击隔离该 cell 并高亮其先修链。

## 4.4 交互细节

决定「像不像」的往往是这些 20 毫秒。

| 场景 | 规则 |
| --- | --- |
| 提交答案 | `Enter` 检查；`Ctrl+Enter` 跳过；输入框自动聚焦 |
| 重音输入 | 输入框下方常驻 é è ê ë à â ç î ï ô ù û 按钮；也支持 `e:` → é 的快捷替换（可关） |
| 答案判定 | 去首尾空格、忽略大小写；允许配置的等价答案（如 «Je n'ai pas de chien» / «J'ai pas de chien» 视为不同语域，需标注） |
| 反馈时序 | 点击后立即禁用输入 → 120ms 显示对错图标 → 180ms 展开解析；不自动跳下一题，必须手动继续 |
| 跳过 | 二次确认气泡「不确定就跳过，不扣分」；跳过题在结果页标灰 |
| 音频 | 点击例句任意位置即朗读（fr-FR）；语速 0.9；连续点击不叠加 |
| 会话中断 | 自动保存到 localStorage；下次进入提示「继续上次的 10 题」 |
| 错误态 | 网络/数据库异常时显示可重试卡片，不丢作答 |
| 空状态 | 无到期、无新知时显示「今天没有债务，去 Library 逛逛？」而不是空白页 |
| 动效 | 仅用于：进度条、卡片展开、Brainmap 变色（300ms ease-out）。不做页面切换动画 |

---

## 5.1 技术选型

本地优先、单进程、可打包。

| 层 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | React 19 + TypeScript + Vite 7 | 无 SSR 需求，Vite 启动快；生态成熟，便于后续交给他人维护 |
| 样式 | Tailwind CSS v4 + CSS 变量 | 令牌即类名，像素级还原时改一处全局生效 |
| 组件 | Radix Primitives + 自绘 | 只要行为（弹层、抽屉、Tabs），不要默认皮肤，避免「一眼 shadcn」 |
| 路由 / 状态 | React Router 7 / Zustand + TanStack Query | 会话态与持久态分离，算法可单测 |
| 图谱可视化 | d3-hierarchy（treemap）+ d3-delaunay | treemap 出「分块地图」，delaunay 可做更接近 Kwiziq 的 Voronoi 变体 |
| 后端 | Fastify 5 + better-sqlite3 + Drizzle ORM | 单文件数据库，零运维；同步 API 简单可靠 |
| 算法引擎 | 独立包 `packages/engine`（纯 TS） | BKT / FSRS / 组卷与 UI 解耦，可用固定种子做回归测试 |
| 复习调度 | `ts-fsrs` | 成熟实现，避免自己推 FSRS 参数 |
| 音频 | Web Speech API + edge-tts 预生成 mp3 | 在线用系统 TTS，离线用预生成；法语 voice 缺失时自动降级 |
| 桌面打包 | Tauri 2 | 体积 ~5MB，Windows 用 WebView2；比 Electron 轻一个数量级 |
| 测试 | Vitest + Playwright | 算法单测 + 关键流程 E2E（做完一组 10 题） |
| 包管理 | pnpm workspace | monorepo：web / server / engine / content |

> **为什么不用 Next.js：**本项目没有 SEO、没有多用户、没有服务端渲染需求。Next 的收益为零，复杂度却实打实。Vite + Fastify 的「两个进程、一个命令」对本地应用是最短路径。

## 5.2 架构与数据模型

四层，一条数据流。

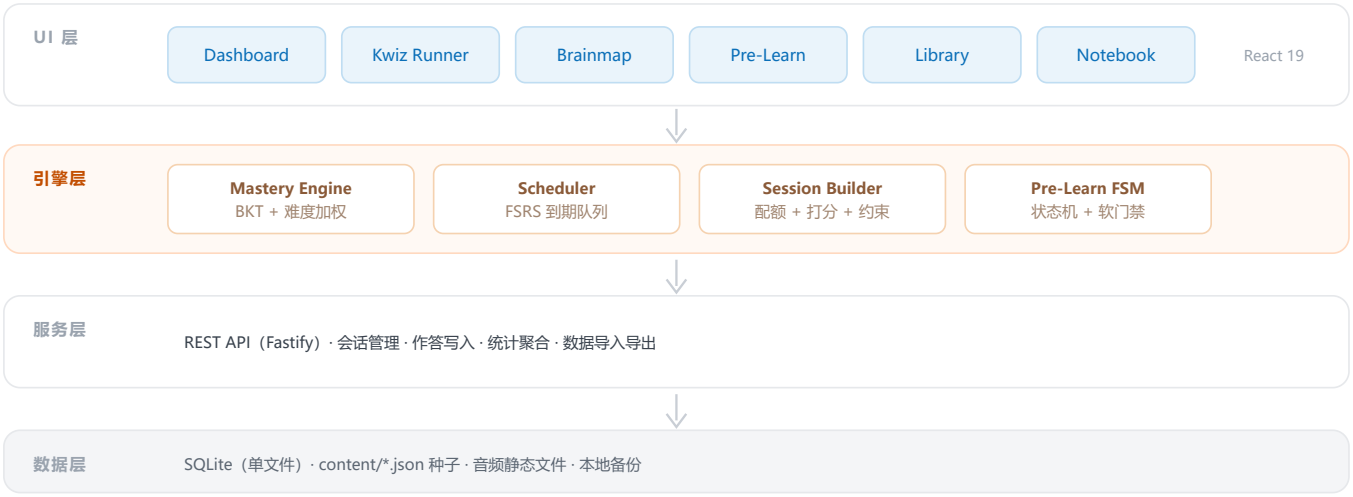



图 6 · 四层架构：UI 只调用 API，所有教学决策收敛在 engine 包

### 核心表（SQLite DDL 节选）

```
CREATE TABLE kp (                       -- 知识点
  id            TEXT PRIMARY KEY,
  level         TEXT NOT NULL,          -- A0|A1|A2L|A2U|B1|B2|C1
  category      TEXT NOT NULL,
  title_zh      TEXT NOT NULL,
  title_fr      TEXT,
  weight        REAL DEFAULT 1.0,
  difficulty    REAL DEFAULT 3.0,
  primer_json   TEXT,                    -- 微课内容
  status        TEXT DEFAULT 'draft'
);

CREATE TABLE kp_edge (
  from_id  TEXT, to_id TEXT,
  kind     TEXT,                         -- prereq | contrast
  PRIMARY KEY (from_id, to_id, kind)
);

CREATE TABLE item (                      -- 题目
  id          TEXT PRIMARY KEY,
  type        TEXT NOT NULL,             -- fill|choice|order|dictation|translate|correct
  prompt      TEXT NOT NULL,
  answer      TEXT NOT NULL,
  accept      TEXT,                      -- JSON 数组：可接受答案
  explain_zh  TEXT,
  audio       TEXT,
  difficulty  REAL DEFAULT 3.0,
  stage       TEXT DEFAULT 'kwiz'        -- guided | check | kwiz
);

CREATE TABLE item_kp (
  item_id TEXT, kp_id TEXT, weight REAL DEFAULT 1.0,
  PRIMARY KEY (item_id, kp_id)
);

CREATE TABLE user_kp (                   -- 掌握状态（核心）
  kp_id      TEXT PRIMARY KEY,
  p          REAL DEFAULT 0.15,          -- BKT 后验
  n          INTEGER DEFAULT 0,          -- 证据量
  state      TEXT DEFAULT 'unseen',      -- unseen|primed|guided|learnable|testing|mastered
  stability  REAL DEFAULT 0,             -- FSRS S
  difficulty_fsrs REAL DEFAULT 5,
  due_at     TEXT,
  last_seen  TEXT
);

CREATE TABLE attempt (                   -- 每次作答
  id         INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  session_id TEXT, item_id TEXT, kp_id TEXT,
  correct    INTEGER,                    -- 1 对 / 0 错 / NULL 跳过
  elapsed_ms INTEGER,
  p_before   REAL, p_after REAL,
  created_at TEXT DEFAULT (datetime('now'))
);

CREATE TABLE session (
  id TEXT PRIMARY KEY, kind TEXT,        -- daily|notebook|level_test|prelearn_check
  kp_ids TEXT, created_at TEXT, finished_at TEXT,
  score REAL, stars INTEGER
);
```

索引建议：`attempt(kp_id, created_at)`、`user_kp(due_at)`、`item_kp(kp_id)`。数据量在个人使用场景下极小（10 年也就几十万行），无需分库分表。

## 5.3 目录结构

monorepo，引擎独立可测。

```
kwiziq-local/
├─ apps/
│  ├─ web/                 # React + Vite
│  │  ├─ src/routes/       # 13 个页面
│  │  ├─ src/components/   # KwizCard / Brainmap / Stepper ...
│  │  ├─ src/styles/       # tokens.css
│  │  └─ src/lib/api.ts
│  └─ server/              # Fastify + Drizzle
│     ├─ src/routes/
│     ├─ src/db/schema.ts
│     └─ src/db/seed.ts
├─ packages/
│  ├─ engine/              # 纯函数，无 IO
│  │  ├─ mastery.ts        # BKT 更新 / 展示分
│  │  ├─ scheduler.ts      # FSRS 封装
│  │  ├─ session.ts        # 组卷
│  │  └─ prelearn.ts       # 状态机
│  ├─ shared/              # 类型 / 常量
│  └─ content/             # 知识点与题库 JSON
│     ├─ kp/*.json
│     └─ items/*.json
├─ data/                   # app.db（运行时生成，gitignore）
├─ tts/                    # 预生成音频
└─ package.json
```

关键约束：`packages/engine` 不允许 import 任何 React / Fastify / fs 相关模块。它只接受纯数据、返回纯数据。这样才能用固定随机种子做「同输入必同输出」的回归测试，也才能在将来复用到小程序或移动端。

---

## 6.1 内容生产

真正的瓶颈不在代码，在这里。

一个知识点要能上线，必须凑齐「1 段微课 + 8 道题（含 3 道引导、3 道检测、2 道正式）+ 解析」。按 1 人日 6–8 个知识点的速度，320 个知识点约需 45–55 个工作日。这是整个项目最大的成本项，必须一开始就按流水线来做。

### 题型模板

| 题型 | 示例 | 认知负荷 | 适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单选 | Elle ___ hier. (a parti / est partie / est parti) | 识别（低） | 首次接触、引导题 |
| 填空 | Elle ___ (partir) hier soir. | 回忆（中） | 主力题型 |
| 多空 | Ils ___ ___ (aller) au cinéma. | 回忆（中高） | 时态 + 配合组合 |
| 改错 | Elle est parti hier. → ? | 辨别（高） | 纠正误学 |
| 词序拖拽 | 重组：pas / je / n' / ai / de / chien | 产出（中高） | 否定、代词位置 |
| 听写 | 播放音频 → 输入整句 | 听辨（高） | 听力 + 拼写 |
| 翻译 | 「她昨晚离开了。」→ 法语 | 产出（高） | 综合检验 |
| 阅读 | 80 词短文 + 2 题 | 综合（高） | B1 以上 |

### 首批内容规划

| 阶段 | 知识点 | 题目 | 覆盖 |
|---|---|---|---|
| M1 种子 | 20 | 160 | A0–A1 核心：现在时、冠词、否定、疑问 |
| M2 可用 | 80 | 640 | A0–A2L 完整闭环，够跑通全部功能 |
| M4 上线 | 320 | 2,560 | A0–B2 主干 + C1 少量；约 700 条先修边 |

### 生产流程

1. **拆解**：从一份权威语法大纲（如《Grammaire progressive》）出发，把每章拆成 3–6 个可独立测试的规则。
2. **写微课**：一句话规则 + 2 组对比例句 + 1 条中文母语者易错点。超过 120 字就说明拆得不够细。
3. **写题**：每个知识点至少 2 道识别题、4 道回忆题、2 道产出题；干扰项必须来自真实错误（如 *est parti 而非 est partie）。
4. **审校**：法语母语者或 C1 以上审语法与语域；中文审「易错点」是否真的符合中国学习者。
5. **试做**：作者盲做一遍，记录难度先验；任何一题若作者也犹豫，说明题干有歧义。
6. **发布**：`status: published`，进入图谱。

> **合规三条：**① 不复制 Kwiziq / Lawless French 的任何课文、例句、题目与音频；② 例句自写，专有名词与固定搭配用公开词典核对；③ 若使用外部语料（如维基词典、CC 授权文本），逐条记录来源与许可证，并在「关于」页集中声明。

## 6.2 路线图

五个里程碑，每个都有可验收的产出。

| 阶段 | 周期 | 交付 | 验收标准 |
|---|---|---|---|
| **M0** | 第 1 周 | monorepo 脚手架、设计令牌、SQLite schema、20 个知识点种子、Dashboard 静态版 | `pnpm dev` 一条命令起前后端；页面像素对齐参考图 |
| **M1** | 第 2–3 周 | 分级测试、Kwiz Runner、BKT 更新、组卷器、结果页、Studyplan | 能完整走完「测试 → 10 题 → 结果 → 计划更新」；同种子结果可复现 |
| **M2** | 第 4–5 周 | Brainmap、课程页、预学习三步、状态机、软门禁 | 未接触知识点可走完 Primer→Guided→Check→正式测试；Brainmap 实时变色 |
| **M3** | 第 6 周 | Notebook、进度报告、成就、连续天数、本地通知 | 可自由组卷；周报数据正确；通知可开关 |
| **M4** | 第 7–8 周 | 内容扩到 320 个知识点、TTS 预生成、Tauri 打包、数据导出 | 离线可用；安装包 < 30MB；导出 JSON 可被重新导入 |

如果只有 2 周：只做 M0 + M1，用 20 个知识点跑通闭环。机制验证比内容量重要得多——先用 20 个点确认「分数手感」对不对，再扩内容。

# 6.3 验收与风险

怎么判断做成了，以及会在哪里翻车。

## 验收清单

| 维度 | 标准 |
| --- | --- |
| 机制正确性 | 答对 1 题分数不超过 35；连续 8 题正确才 ≥ 75；答错一题明显回落；跳过不扣分 |
| 组卷质量 | 一次 10 题覆盖 ≥ 4 个知识点；相邻题不同知识点；难度单调上行；无最近重复题 |
| 预学习 | 3 步可完整走通；Check 未通过回到 Guided 且不扣分；通过后状态与 p 值正确写入 |
| 像素还原 | 关键页面与参考截图对比：布局偏差 ≤ 4px，主色 ΔE ≤ 3，字号/行高一致 |
| 性能 | 组卷 < 100ms；首屏 < 1.5s（本地）；Brainmap 320 节点渲染 < 200ms |
| 数据 | 断网可用；进程被杀后作答不丢；导出/导入无损 |

## 风险与对策

| 风险 | 等级 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| **内容产能不足** | 高 | 先做 80 个知识点上线自用；把「加知识点」做成纯 JSON 流程，不碰代码；后续可用 LLM 辅助出题 + 人工审校 |
| 算法冷启动抖动 | 中 | 前 50 次作答用作者先验难度，不做 Elo 校准；分级测试直接给初始 p，避免全 0.15 起步 |
| 「无限」导致无目标感 | 中 | 用到期队列 + 每日目标 + 级别盾牌制造节奏；Dashboard 永远只显示「今天的 10 题」，不显示「还剩 3000 题」 |
| 刷分 / 刷简单题 | 中 | 同知识点 24h 内增益递减；连续全对进冷却；热身块不参与涨分 |
| 版权争议 | 高 | 内容全自建；不抓取、不翻译、不复用音频；界面「致敬」但不复制 logo 与品牌名 |
| 中文母语负迁移未被覆盖 | 中 | 每个知识点强制填写「中国人易错点」；错因标签单独建模，可用于生成针对性干扰项 |
| 范围蔓延 | 中 | 首版砍掉口语评测、社区、多语言、支付；任何新功能先问「是否影响闭环」 |

> **最后一条建议：**先用 20 个知识点把「分数手感」调对，再谈扩展。判断标准很朴素——让一个 B1 水平的人做 3 组题，如果他觉得「这个分数确实像我心里的样子」，机制就成了；如果他觉得「怎么才 40 分」，那就是 BKT 参数或展示分收缩系数需要重调。这件事只能靠试，不能靠推。

# A 附录 · 调研来源

2026-10-18 访问。

| 来源 | 用途 |
| --- | --- |
| kwiziq.com（首页） | 定位、核心卖点、用户证言、10x 学习速度声明 |
| french.kwiziq.com/tour | 五步学习流程、Brainmap 定义、Notebook、成就体系、StudyGroup |
| french.kwiziq.com/pricing | Free vs Premium 功能对照、四档价格、退款与忠诚价 |
| french.kwiziq.com/faq | 分数范围与语义、75% 门槛、跳过不扣分、Brainmap 颜色、Studyplan 10 条、题库规模、免费额度、覆盖率 >100% |
| french.kwiziq.com/test | 分级测试每级 8–18 题、固定题库、10 题自适应 kwiz、15,000+ 题 / 500 主题 |
| french.kwiziq.com/revision/grammar | 语法库分类结构（542 个课程链接）、B1 范畴标签 |
| 单节课程页（c'est + 形容词） | 课程页结构：作者资质、规则、对比例句、延伸阅读 |
| progress.lawlessfrench.com/leaderboard | 公开排行榜形态（按答题数排名） |
| 官方 Tour 截图 6 张 | Dashboard、结果页、Brainmap、Notebook、成就页的布局与配色 |
| 官网 CSS（CssSite） | 品牌色 #F26500 / #FF6A00、字体 Inter、辅助色 |
| Roediger & Karpicke (2008)；Carpenter et al. (2009) | 检索练习优于重复阅读，支撑「以测代学」的方法论 |

说明：本文中标注「官方」的为 Kwiziq 页面明示信息；标注「推断」的为基于多处证据的合理还原，不宣称与 Kwiziq 实际实现一致。价格随地区与时间浮动，仅作量级参考。

---

Kwiziq Replica · 调研与产品策划方案 v1.0 · 2026-10-18

下一步建议：确认 M0 范围（20 个知识点 / 2 周），随后进入脚手架与数据模型搭建。